PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

FARMACOLOGIA APLICADA À ENFERMAGEM: PRINCÍPIOS BÁSICOS, CÁLCULOS, DILUIÇÕES E INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins

Cargo: Técnico em Enfermagem · Assunto 14 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando

1. RESUMO TEÓRICO

14.1 Princípios básicos

Farmacocinética é o que o organismo faz com o fármaco: **absorção, distribuição, metabolização** (principalmente no **fígado**) e **excreção** (principalmente pelos **rins**). **Farmacodinâmica** é o que o fármaco faz no organismo (mecanismo de ação e efeitos).

Conceitos: **meia-vida** (tempo para a concentração plasmática cair pela metade), **efeito colateral** (efeito previsível além do desejado), **reação adversa**, **efeito tóxico** (dose excessiva), **tolerância** (necessidade de doses maiores para o mesmo efeito), **dependência**, **idiossincrasia** (resposta incomum, de origem genética), **efeito placebo**, **janela terapêutica** (faixa entre a dose eficaz e a tóxica – estreita em digoxina, lítio, fenitoína, aminofilina, varfarina).

Biodisponibilidade: a via **endovenosa** tem biodisponibilidade de **100%** e início de ação mais rápido. A via oral sofre o **efeito de primeira passagem** hepática. A via sublingual evita esse efeito (ex.: nitroglicerina/isossorbida).

Medicamentos potencialmente perigosos (alta vigilância – MPP): insulinas, anticoagulantes (heparina, varfarina), **cloreto de potássio concentrado** (nunca administrar em bolus – risco de parada cardíaca; sempre diluído e em infusão controlada), opioides, quimioterápicos, sedativos, bloqueadores neuromusculares, soluções hipertônicas (glicose 50%, cloreto de sódio 20%). Exigem dupla checagem e armazenamento diferenciado.

14.2 Grupos farmacológicos mais cobrados

Grupo	Exemplos	Cuidados de enfermagem
Analgésicos/antitérmicos	Dipirona, paracetamol	Paracetamol em altas doses é hepatotóxico
Anti-inflamatórios (AINEs)	Diclofenaco, ibuprofeno, cetoprofeno	Irritação gástrica (administrar após refeição); evitar na dengue
Opioides	Morfina, tramadol, fentanil	**Depressão respiratória**, constipação, retenção urinária; antídoto: **naloxona**
Anticoagulantes	Heparina (SC/EV), enoxaparina (SC), varfarina (oral)	Observar sangramentos; heparina SC sem aspirar e sem massagear; antídotos: **protamina** (heparina) e **vitamina K** (varfarina)
Diuréticos	Furosemida, hidroclorotiazida, espironolactona	Balanço hídrico, peso; furosemida e tiazídicos causam **hipopotassemia**; espironolactona poupa potássio
Cardiotônicos	Digoxina	Verificar pulso apical por 1 minuto; suspender e comunicar se < 60 bpm; sinais de intoxicação: náuseas, visão amarelada, arritmias
Antibióticos	Penicilinas, cefalosporinas, vancomicina	Respeitar horário rigoroso; perguntar sobre alergia; vancomicina infundida lentamente (no mínimo 60 min – risco de "síndrome do homem vermelho")
Broncodilatadores	Salbutamol, fenoterol, aminofilina	Taquicardia, tremores
Corticoides	Hidrocortisona, prednisona, dexametasona	Hiperglicemia, retenção hídrica; não suspender abruptamente após uso prolongado

14.3 Cálculos de medicamentos

Regra de três é a base. Exemplo: prescrição de 250 mg de um antibiótico; frasco de 500 mg diluído em 10 mL. 500 mg — 10 mL; 250 mg — x → x = **5 mL**.

Concentrações de soluções: a porcentagem indica **gramas em 100 mL**. Soro glicosado 5% = 5 g de glicose em 100 mL (50 g em 1.000 mL). Cloreto de sódio 0,9% = 0,9 g em 100 mL. Ampola de glicose 50% com 10 mL = 5 g. Ampola de KCl 19,1% com 10 mL = 1,91 g ≈ 25 mEq (2,5 mEq/mL). Ampola de NaCl 20% com 10 mL = 2 g.

Transformação de soro (aumentar a concentração): prescrição de SG 10% 500 mL tendo SG 5% 500 mL e ampolas de glicose 50% (10 mL). SG 10% 500 mL = 50 g; SG 5% 500 mL = 25 g; faltam 25 g. Ampola de 50%: 50 g em 100 mL → 25 g em **50 mL** (5 ampolas). Para manter o volume, desprezam-se 50 mL do soro antes de acrescentar (o volume desprezado também contém glicose; em provas, aplica-se o cálculo conforme o que a questão pedir).

Gotejamento:

- **Macrogotas:** nº de gotas/min = V ÷ (T × 3), com V em mL e T em horas (1 mL = 20 gotas).
- **Microgotas:** nº de microgotas/min = V ÷ T (1 mL = 60 microgotas); ou seja, microgotas/min = mL/h.
- Com tempo em minutos: gotas/min = (V × 20) ÷ minutos; microgotas/min = (V × 60) ÷ minutos.
- Relação: **1 gota = 3 microgotas**.

Exemplo 1: SF 0,9% 1.000 mL em 8 h → 1.000 ÷ (8 × 3) = 1.000 ÷ 24 ≈ **41,6 → 42 gotas/min**.

Exemplo 2: 500 mL em 6 h em microgotas → 500 ÷ 6 ≈ **83 microgotas/min**.

Exemplo 3: 100 mL de antibiótico em 30 min → (100 × 20) ÷ 30 ≈ **67 gotas/min**.

Bomba de infusão: programa-se em **mL/h**. Ex.: 1.000 mL em 24 h = 41,6 mL/h.

Penicilina G cristalina (unidades): frasco de 5.000.000 UI. Ao diluir em 8 mL de AD, o volume final fica em cerca de **10 mL** (o pó ocupa cerca de 2 mL). Logo, 5.000.000 UI — 10 mL. Para 2.000.000 UI → x = **4 mL**. Frasco de 1.000.000 UI: o pó acrescenta cerca de 0,4 mL ao volume.

Insulina: seringa de insulina graduada em unidades (100 UI/mL). Se houver só seringa de 3 mL ou 1 mL comum: 100 UI — 1 mL; 10 UI — x → x = **0,1 mL**.

Heparina: frasco de 5.000 UI/0,25 mL (SC) ou 5.000 UI/mL (EV). Prescrição de 2.500 UI com frasco de 5.000 UI/mL → **0,5 mL**.

Conversões úteis: 1 g = 1.000 mg; 1 mg = 1.000 mcg (µg); 1 L = 1.000 mL; 1 colher de sopa ≈ 15 mL; 1 colher de chá ≈ 5 mL.

14.4 Diluição e reconstituição

Reconstituir o pó com o diluente indicado (água destilada, SF 0,9% ou diluente próprio), homogeneizar sem formar espuma (rolar o frasco), observar a estabilidade após diluição, rotular com nome do paciente, medicamento, dose, diluente, volume, data, hora e responsável. Medicamentos fotossensíveis (nitroprussiato de sódio, anfotericina B) exigem equipo e frasco protegidos da luz.

14.5 Interações medicamentosas

Interação medicamentosa é a alteração do efeito de um fármaco causada por outro fármaco, alimento, bebida ou agente químico. Pode ser **sinérgica** (potencialização – aumento do efeito) ou **antagônica** (redução ou anulação do efeito), farmacocinética ou farmacodinâmica, e também físico-química (**incompatibilidade** na mesma seringa ou via – formação de precipitado, turvação, mudança de cor).

Exemplos clássicos:

- **Varfarina + AAS/AINEs:** aumento do risco de sangramento.

- **Varfarina + alimentos ricos em vitamina K** (verduras verde-escuras): redução do efeito anticoagulante – orientar consumo regular, sem excessos.
- **Álcool + benzodiazepínicos/opioides:** depressão do sistema nervoso central e respiratória.
- **Antiácidos e leite + tetraciclinas e ciprofloxacino:** redução da absorção do antibiótico (formação de quelatos com cálcio, magnésio, alumínio).
- **Rifampicina + anticoncepcional oral:** redução do efeito do anticoncepcional.
- **Diurético de alça + digoxina:** a hipopotassemia aumenta o risco de intoxicação digitálica.
- **IECA + espironolactona ou suplemento de potássio:** risco de **hiperpotassemia**.
- **Levotiroxina:** administrar em jejum, 30 a 60 minutos antes do café da manhã.
- **Sulfato ferroso:** absorção melhor com vitamina C (suco de laranja) e pior com leite, café e chá; orientar que as fezes podem ficar escuras.
- **Fenitoína:** incompatível com soro glicosado (precipita) – diluir apenas em **SF 0,9%**.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Farmacocinética (absorção, distribuição, metabolismo, excreção) × farmacodinâmica.
- Via EV com biodisponibilidade de 100%.
- Medicamentos de alta vigilância; KCl nunca em bolus.
- Antídotos: naloxona (opioide), protamina (heparina), vitamina K (varfarina), flumazenil (benzodiazepínico), gluconato de cálcio (sulfato de magnésio).
- Cálculos por regra de três; concentração de soros; transformação de soro.
- Fórmulas de gotejamento; 1 mL = 20 gotas = 60 microgotas.
- Penicilina cristalina: 5.000.000 UI em volume final de 10 mL.
- Interações: varfarina, tetraciclina com leite, fenitoína só com SF, levotiroxina em jejum.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"V sobre T vezes 3"**: macrogotas por minuto com tempo em horas.
- **"Microgota por minuto é igual a mL por hora"**.
- **"Uma gota vale três microgotas"**.
- **"Por cento é grama em cem mL"**.
- **"Potássio na veia, só diluído e devagar"**.
- **"NaPro-K": Naloxona-opioide, Protamina-heparina, vitamina K-varfarina**.
- **"Fenitoína odeia glicose"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Foi prescrito soro fisiológico 0,9% 1.500 mL para correr em 12 horas, em equipo de macrogotas. O gotejamento será de aproximadamente:

(A) 21 gotas/min.
(B) 42 gotas/min.
(C) 63 gotas/min.
(D) 125 gotas/min.
(E) 14 gotas/min.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – valor correspondente a 750 mL em 12 h.

B) Correta – 1.500 ÷ (12 × 3) = 1.500 ÷ 36 ≈ 41,6 → 42 gotas/min.

C) Incorreta – erro no denominador.

D) Incorreta – esse seria o resultado em microgotas (1.500 ÷ 12 = 125 microgotas/min).

E) Incorreta – cálculo sem fundamento.

QUESTÃO 02

Prescrição: cefalotina 750 mg EV de 6/6 h. Disponível: frasco-ampola de 1 g, a ser diluído em 10 mL de água destilada. Quantos mL devem ser aspirados?

(A) 5 mL.
(B) 6,5 mL.
(C) 7,5 mL.
(D) 8 mL.
(E) 10 mL.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – corresponderia a 500 mg.

B) Incorreta – erro de cálculo.

C) Correta – 1.000 mg — 10 mL; 750 mg — x → x = 7,5 mL.

D) Incorreta – corresponderia a 800 mg.

E) Incorreta – corresponderia à dose total de 1 g.

QUESTÃO 03

Prescrição: penicilina G cristalina 3.000.000 UI EV. Disponível: frasco de 5.000.000 UI. Ao reconstituir com 8 mL de água destilada, obtém-se volume final de 10 mL. Deve-se aspirar:

(A) 3 mL.
(B) 4,8 mL.
(C) 5 mL.
(D) 6 mL.
(E) 8 mL.

✔️ **GABARITO: D**

Comentário:

A) Incorreta – desconsidera a proporção.

B) Incorreta – esse valor seria obtido usando 8 mL como volume final, ignorando o volume do pó.

C) Incorreta – corresponderia a 2.500.000 UI.

D) Correta – 5.000.000 UI — 10 mL; 3.000.000 UI — x → x = 6 mL.

E) Incorreta – erro de cálculo.

QUESTÃO 04

O antídoto utilizado na intoxicação por heparina é:

(A) naloxona.
(B) flumazenil.
(C) sulfato de protamina.
(D) vitamina K.
(E) gluconato de cálcio.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a naloxona reverte opioides.

B) Incorreta – o flumazenil reverte benzodiazepínicos.

C) Correta – a protamina neutraliza a heparina.

D) Incorreta – a vitamina K é o antídoto da varfarina.

E) Incorreta – o gluconato de cálcio reverte a intoxicação por sulfato de magnésio.

QUESTÃO 05

Paciente em uso de varfarina recebe orientações do técnico em enfermagem. É orientação correta:

(A) usar ácido acetilsalicílico para dores de cabeça, pois potencializa o tratamento.
(B) consumir grande quantidade de verduras verde-escuras diariamente para melhorar o efeito.

(C) manter consumo regular e moderado de alimentos ricos em vitamina K e evitar anti-inflamatórios sem orientação médica, observando sinais de sangramento.
(D) suspender o medicamento quando houver sangramento gengival, sem comunicar a equipe.
(E) tomar o medicamento com leite para aumentar a absorção.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – AAS aumenta o risco de sangramento.

B) Incorreta – o excesso de vitamina K reduz o efeito anticoagulante.

C) Correta – a regularidade da dieta e a vigilância de sangramentos são fundamentais.

D) Incorreta – sinais de sangramento devem ser comunicados à equipe.

E) Incorreta – não há essa recomendação para a varfarina.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: farmacocinética e farmacodinâmica; conceitos; medicamentos de alta vigilância; grupos farmacológicos e antídotos; regra de três; concentrações e transformação de soro; gotejamento; penicilina, insulina e heparina; diluição; interações e incompatibilidades.

Quadro-resumo: gotas/min = V ÷ (T × 3); microgotas/min = V ÷ T; 1 mL = 20 gotas = 60 microgotas; SG 5% = 5 g/100 mL; penicilina 5.000.000 UI em 10 mL; insulina 100 UI/mL.

Pegadinhas: KCl em bolus; esquecer o volume do pó da penicilina; confundir antídotos; diluir fenitoína em SG.

Erros comuns: multiplicar em vez de dividir no gotejamento; confundir mg com mcg; administrar digoxina com pulso abaixo de 60 bpm.